

ARQUITETURA MVC (MODEL, VIEW E CONTROLLER)

1.1 PADRÃO ARQUITETURAL MVC

MVC significa **Model, View e Controller**. É um padrão arquitetural utilizado para organizar o código de aplicações, separando responsabilidades em diferentes camadas.

O objetivo do MVC é tornar o sistema mais organizado, modular e fácil de manter.

1.1 MODEL (MODELO)

O Model é responsável por representar os dados da aplicação e as regras de negócio. Ele normalmente interage diretamente com o banco de dados, realizando operações como consultas, inserções, atualizações e exclusões.

Exemplos de modelos em uma aplicação podem ser: User => Product => Order. Cada model representa uma entidade do sistema.

1.3 VIEW (VISÃO)

A View é responsável pela interface com o usuário. Ela apresenta os dados para o usuário, geralmente utilizando HTML ou sistemas de templates. A View não contém lógica de negócio. Sua função é apenas exibir informações de forma organizada.

1.4 CONTROLLER (CONTROLADOR)

O Controller atua como intermediário entre o Model e a View. Ele recebe as requisições do usuário, processa os dados utilizando os Models e retorna uma resposta, geralmente exibindo uma View ou retornando dados em formato JSON.

O fluxo básico do MVC funciona da seguinte forma:

Usuário faz uma requisição → Controller recebe a requisição → Controller consulta o Model → Model retorna os dados → Controller envia os dados para a View → View apresenta as informações ao usuário.

1.5 COMO LARAVEL E SYMFONY APLICAM MVC

Frameworks modernos de PHP, como Laravel e Symfony, utilizam o padrão MVC para organizar suas aplicações.

No **Laravel**, os Controllers ficam dentro da pasta "app/Http/Controllers", os Models ficam na pasta "app/Models" e as Views ficam na pasta "resources/views". As rotas são definidas na pasta "routes", geralmente no arquivo web.php ou api.php.

Quando um usuário acessa uma rota, o Laravel direciona essa requisição para um Controller. O Controller pode consultar um Model para obter dados do banco de dados e, em seguida, retornar uma View ou uma resposta em JSON.

No **Symfony**, a estrutura também segue o padrão MVC. Os Controllers ficam na pasta "src/Controller", as entidades (que representam os dados) ficam em "src/Entity" e as Views ficam na pasta "templates". O Symfony utiliza o mecanismo de templates chamado Twig para renderizar as páginas. Assim como no Laravel, o Controller recebe a requisição, processa os dados utilizando os Models ou Entities e retorna uma resposta para o usuário.